Technisch Ontwerp WES [316]

Taak	: Wes [316]
Opdrachtgever	: Tom
Auteur	: Nana Ama Jonathan
Datum	: 7-11-2024
Versie	: 1.0

Inhoud

Inleiding....2
Projectbeschrijving....2
Functionele eisen (Requirements)....2
- Must Haves....2
- Should Haves....2
- Could Haves....2
- Won't Haves....3

User stories....3
Knelpunten....3
Technische specificaties....3
- Programmeertaal....3
- Data....3
- Automatische trigger....4
- Stappenplan voor Implementatie....4
- Privacy & Security....5

Structuur....5
- Activiteit diagram....5
- Klassendiagram....6

Inleiding

Dit document beschrijft de technische implementatie voor het systeem dat automatisch een e-mail verstuurt en een chatter bericht plaatst wanneer een taak in Odoo de toegewezen tijd overschrijdt. Het doel van deze functionaliteit is om de projectmanager en technische lead snel te informeren over tijdsoverschrijdingen, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

Projectbeschrijving

Ontwikkel een functie in Odoo die automatisch projectmanager en technisch leider via chatter en e-mail op de hoogte stelt wanneer taken de toegewezen tijd overschrijden, op basis van een configureerbare vermenigvuldigingsfactor op project, doordat taken meer tijd vergen dan vooraf ingeschat, wat leidt tot vertragingen en verhoogde kosten. Door automatisch meldingen te versturen wanneer taken de toegewezen tijd overschrijden, kunnen projectmanagers en technisch leads sneller ingrijpen en de voortgang beter beheren

Functionele eisen (Requirements)

Ontwikkel een functie in Odoo 17 waarmee een developer een bericht in de chatterbox van Odoo ontvangt wanneer een taak de toegewezen tijd overschrijdt. Er moet ook een vermenigvuldigingsfactorveld worden toegevoegd, waarmee de vermenigvuldigingsfactor voor de toegewezen tijd per project configureerbaar is (standaardwaarde 2). De vergelijking wordt getriggerd wanneer het totaal aantal gewerkte uren groter is dan de toegewezen tijd vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsfactor. Via de chatterbot moet tevens een e-mail worden verstuurd naar de projectmanager en de technical lead.

Must Haves

- Stuur een e-mail wanneer de taak over de toegewezen tijd heen gaat.
- Verzend de e-mail notificatie naar de projectmanager en technische leidinggevende.
- Voeg een veld toe aan het project voor de vermenigvuldigingsfactor van de toegewezen tijd
- Vergelijking van gewerkte uren met toegewezen tijd
- Voeg een configuratie-optie toe om de standaard vermenigvuldigingsfactor voor het toegewezen tijdsveld aan te passen per project

Should Haves

- Taaknaam als klikbare link in de e-mail naar de taak
- De mail is van de Odoo bot en de Odoo bot is de verzender
- De toegevoegde context-e-mail wordt geactiveerd vanuit de chatter door de Odoo-bot

Could Haves

- Optie om notificaties aan te passen op basis van prioriteit

Won't Haves

- Mogelijkheid om klanten als ontvangers per taak toe te voegen

User stories

De functionaliteit is gebaseerd op de volgende user stories:

- US-01 – Projectmanager *Als projectmanager wil ik een e-mailmelding ontvangen wanneer een taak de toegewezen tijd overschrijdt, zodat ik direct weet wanneer een taak vertraagd is.*

- US-02 – Technisch Lead *Als technisch lead wil ik een melding ontvangen wanneer een taak de toegewezen tijd overschrijdt, zodat ik weet wanneer een project waar ik verantwoordelijk voor ben vertraging oploopt.*

- US-03 – Developer (chatter) *Als developer wil ik automatisch een chatter-bericht ontvangen wanneer een taak de toegewezen tijd overschrijdt, zodat ik meteen op de hoogte ben van de overschrijding.*

- US-04 – Projectmanager (klikbare link) *Als projectmanager wil ik dat de taaknaam in de notificatie-e-mail een klikbare link is, zodat ik snel toegang heb tot de taakdetails.*

- US-05 – Projectmanager / Developer (vermenigvuldigingsfactor) *Als projectmanager of developer wil ik per project een vermenigvuldigingsfactor kunnen instellen, zodat de tijdslimieten flexibel kunnen worden aangepast.*

Knelpunten

- Vertragingen door onvoorziene bugs of tests
- Verlengde doorlooptijd door onvoorziene complicaties
- Technische uitdagingen bij de integratie
- Foutieve trigger van functionaliteit
- Tijdsgebrek vanwege obstakels.

Technische specificaties

Programmeertaal

Dit taak wordt uitgevoerd in Odoo en gecodeerd met python en xml.

- Backend code functionaliteit: Python en xml
- Frontend view: xml

Data

Toevoegen van een configureerbare Veld in Project

- Voeg een nieuw veld toe aan het project model om de toegewezen tijd met een factor aan te passen
- Dit veld maakt het mogelijk om de overschrijdingsdrempel per project aan te passen. De standaardwaarde is 2.

Automatische trigger

Automatische Trigger voor Chatter en E-mail

- Implementeer een methode om te controleren of totale gewerkt uren de toegewezen tijd overschrijdt, aangepast met de vermenigvuldigingsfactor.

Beschrijving van de Logica:

- Controleert of totale uren op een taak hoger is dan de toegewezen tijd vermenigvuldigd met configureerbare veld (Multiplication Factor).
- Als de limiet wordt overschreden, wordt een bericht aan de chatter toegevoegd en een e-mailmelding gestuurd via de Chatter Odoo bot naar projectmanager en technical lead.

E-mail Functie voor Tijdsoverschrijding

Definieer de een methode om een e-mail naar de projectmanager en technisch leider te sturen.

Toevoegen van XML E-mail Template

- Maak een e-mailtemplate voor de melding van tijdsoverschrijding.
- Voeg de taaknaam toe als link naar de taak in de e-mail.

Stappenplan voor Implementatie

Database aanpassingen

- Voeg het configureerbaar veld toe aan het project project model.

Backend functies

- Implementeer methode op project task om de logica van de taak/het project uit te voeren.
- Voeg een methode toe voor het versturen van de e-mail.

Frontend en e-mail Configuratie

- Definieer de XML voor de e-mailtemplate en voeg configuratie-opties toe aan de projectinstellingen.

Testen van functionaliteit

- Chatter en E-mail Trigger Testen: Controleer of de chatter en e-mailmelding correct getriggerd worden bij overschrijding.
- Configuratie Vermenigvuldigingsfactor: Test dat de multiplication factor correct kan worden aangepast en dat deze invloed heeft op de melding.
- UI en Veldweergave: Controleer dat de instellingen voor multiplication factor goed worden weergegeven en werken in de projectinstellingen.

Privacy & Security.

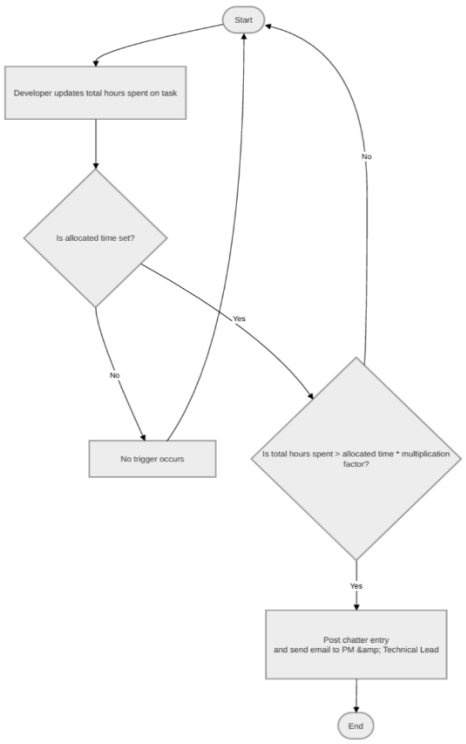
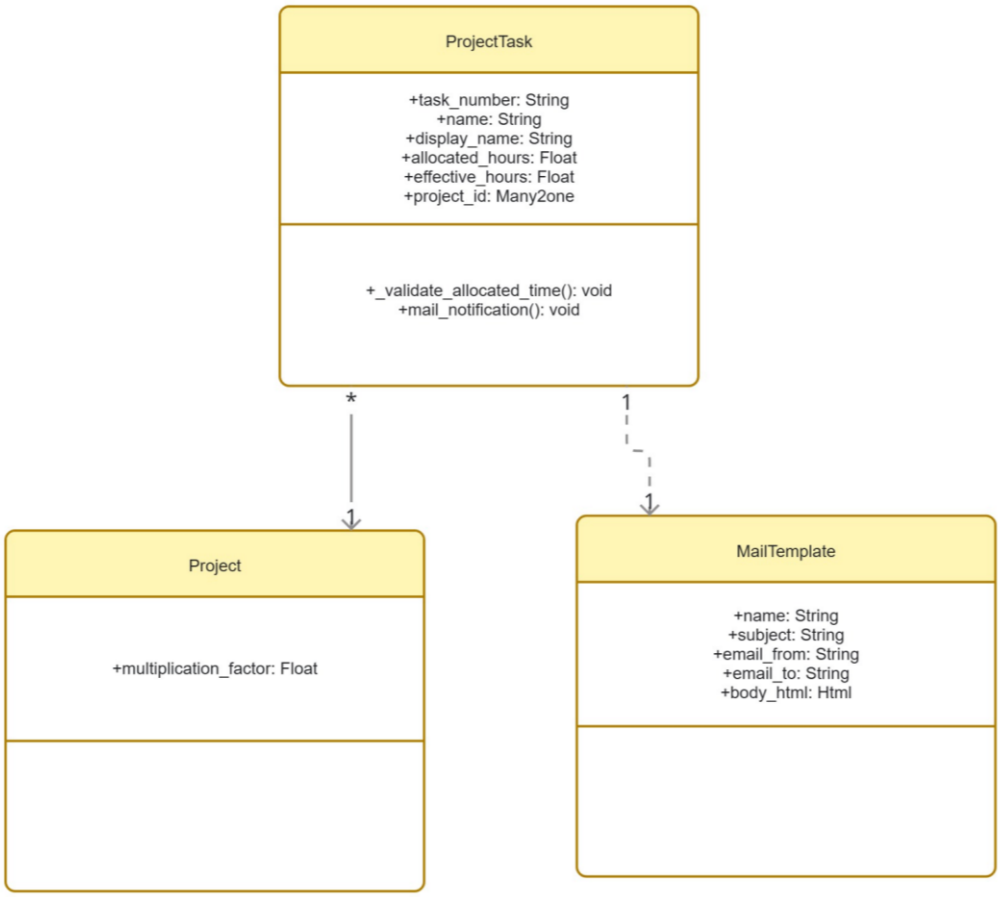
Bij het ontwerp van deze functionaliteit is rekening gehouden met privacy en security. Alle gegevens die worden gebruikt, zoals taaknaam, toegewezen uren en e-mailadressen van interne medewerkers, blijven binnen de beveiligde Odoo-omgeving en worden niet gedeeld met externe systemen. De e-mailnotificaties worden uitsluitend verstuurd naar interne rollen (projectmanager en technical lead) die al toegang hebben tot de betreffende projectinformatie. Er worden geen persoonsgegevens van klanten of externe partijen verwerkt. Daarnaast maakt de functionaliteit gebruik van Odoo's bestaande beveiligingsmodel, waardoor alleen geautoriseerde gebruikers de gegevens kunnen inzien of wijzigen.

Structuur

Bij structuur wordt het project verder uitgebreider, uitgebeeld hoe de functionaliteit moet werken met behulp van diagrammen.

Activiteit diagram

Een activiteitendiagram toont hoe een overschreden taakurenmelding automatisch een chatter entry en e-mailnotificatie aan de projectmanager en technisch lead activeert zodra de opgegeven limiet wordt overschreden.



Klassendiagram